

বিসিএস লিখিত প্রস্তুতি: স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস্

সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

অধ্যায়-০৮ (বায়ুমণ্ডল)

Syllabus: বায়ুমণ্ডল এবং বারিমণ্ডল, আয়নমণ্ডল; অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও নাইট্রোজেনের ভূমিকা; মিঠা ও দূষিত পানি; পাস্তুরাইজেশন।

সূচিপত্র

৮ পৃথিবীর মণ্ডল.....	2
৮.১ বায়ুমণ্ডল.....	2
৮.১.১ বায়ুমণ্ডলের স্তরবিন্যাস.....	3
৮.১.২ বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের গুরুত্ব.....	5
৮.২ আবহাওয়া ও জলবায়ু.....	5
৮.২.১ জলবায়ুর নিয়ামক.....	5
৮.২.২ বায়ুপ্রবাহ.....	6
৮.৩ বারিমণ্ডল (Hydrosphere).....	7
৮.৩.১ মহাসমুদ্র.....	8
৮.৩.২ সমুদ্রস্রোত.....	8
৮.৩.৩ জোয়ার-ভাটা.....	9
৮.৩.৪ El Niño ও La Niña.....	10
৮.৩.৫ ঘূর্ণিঝড় (Cyclone).....	10
৮.৩.৬ সুনামি (Tsunami).....	11
৮.৪ অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও নাইট্রোজেনের ভূমিকা.....	11
৮.৪.১ অক্সিজেন.....	12
৮.৪.২ কার্বন ডাইঅক্সাইড.....	12
৮.৪.৩ নাইট্রোজেন.....	13
৮.৪.৪ বৈশ্বিক উষ্ণায়ন (Global Warming).....	14
৮.৪.৫ গ্রিনহাউস.....	14
৮.৪.৬ ওজোনস্তর ক্ষয়.....	15
৮.৫ পাস্তুরাইজেশন.....	16
৮.৫.১ পাস্তুরাইজেশন পদ্ধতি.....	16
৮.৬ মিঠা পানি ও দূষিত পানি.....	16
৮.৭ বিগত বছরের প্রশ্নসমূহ.....	17

৮ পৃথিবীর মণ্ডল

পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরের বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য এবং কার্যকলাপের ওপর ভিত্তি করে পৃথিবীকে বিভিন্ন মণ্ডলে ভাগ করা হয়েছে। প্রধানত ৪টি মণ্ডলে পৃথিবীকে ভাগ করা হয়, যথা- ভূমণ্ডল, জীবমণ্ডল, বারিমণ্ডল ও বায়ুমণ্ডল।

- ❖ **ভূমণ্ডল**- ভূমণ্ডল হলো পৃথিবীর ভূত্বক ও তার নিচের স্তরের সংমিশ্রণ, যা পৃথিবীর কঠিন অংশ গঠন করে। ভূমণ্ডল পৃথিবীর সমস্ত স্থলভাগ, পর্বত, উপত্যকা, সমুদ্রের তলদেশ এবং খনিজ উৎসের সমন্বয়ে গঠিত।
- ❖ **জীবমণ্ডল**- পৃথিবীর বিভিন্ন জীব বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করে, এসব জীব অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে জীবমণ্ডল গঠিত। অতিক্ষুদ্র ব্যাকটেরিয়া, গাছপালাও জীবমণ্ডলের অবিচ্ছেদ্য অংশ।
- ❖ **বারিমণ্ডল**- Hydrosphere এর বাংলা প্রতিশব্দ বারিমণ্ডল। বারিমণ্ডল বলতে বুঝায় পৃথিবীর সব পানির অবস্থান, যা সাগর, মহাসাগর, নদী, হ্রদ, হিমবাহ, ভূগর্ভস্থ পানি, বৃষ্টিপানি এবং অন্যান্য জলাশয়ের মধ্যে রয়েছে।
- ❖ **বায়ুমণ্ডল**- বায়ুমণ্ডল হলো পৃথিবীকে ঘিরে থাকা বিভিন্ন গ্যাসের স্তর। যা পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১০,০০০ কিলোমিটার উপর পর্যন্ত বিস্তৃত।

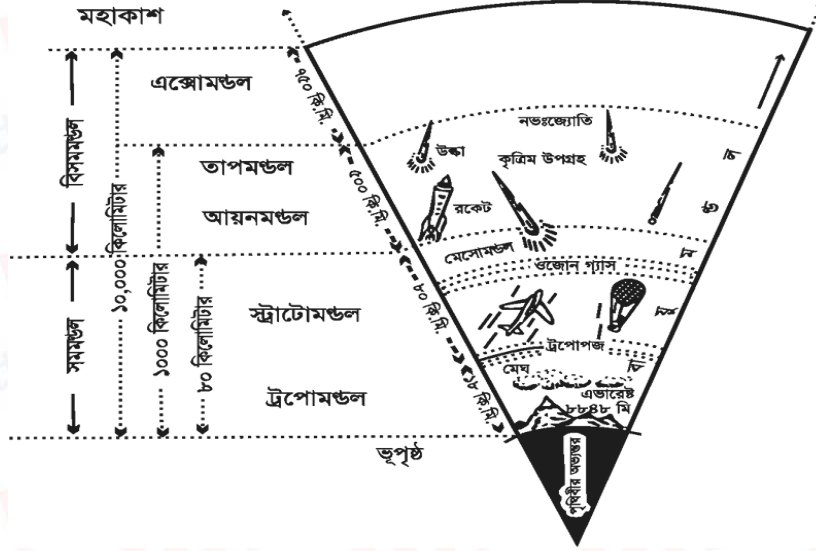
৮.১ বায়ুমণ্ডল

যে গ্যাসীয় স্তর পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে তাই হলো বায়ুমণ্ডল, যা পৃথিবী থেকে প্রায় ১০,০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন এবং অন্যান্য গ্যাসের সরবরাহ করে। বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর জলবায়ু এবং তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি বৃষ্টিপাত এবং মৌসুমী পরিবর্তনের মাধ্যমে পৃথিবীর পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। বায়ুমণ্ডল না থাকলে পৃথিবীতে জীবনধারণ সম্ভব হতো না, কারণ এটি আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ করে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ফলে বায়ুমণ্ডলও ভূপৃষ্ঠের চারদিকে জড়িয়ে থেকে অনবরত আবর্তন করছে। বায়ুমণ্ডলের বর্ণ, গন্ধ, আকার কিছুই নেই। তাই একে খালি চোখে দেখা যায় না, কেবল অনুভব করা যায়। বায়ুমণ্ডলের প্রায় ৯৭ ভাগ উপাদানই ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বায়ুমণ্ডল প্রধানত তিন প্রকার উপাদান দ্বারা গঠিত। যেমন- বিভিন্ন প্রকার গ্যাস, জলীয়বাষ্প এবং ধূলিকণা ও কণিকা। বায়ুমণ্ডলের প্রধান উপাদান নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন, কারণ বায়ুমণ্ডলে এদের পরিমাণই ৯৮.৭৩ ভাগ। বায়ুমণ্ডলের ভর ৫.১৫×10^{21} কেজি। যার তিন চতুর্থাংশ ভূপৃষ্ঠের প্রায় ১১ কিলোমিটারের মধ্যে থাকে। উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বায়ুমণ্ডল পাতলা হতে থাকে। নিচে বায়ুমণ্ডলের উপাদান গুলোর শতকরা পরিমাণ দেওয়া হলো-

উপাদানের নাম	শতকরা হার
নাইট্রোজেন (N ₂)	৭৮.০২
অক্সিজেন (O ₂)	২০.৭১
আর্গন (Ar)	০.৮০
কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO ₂)	০.০৩
অন্যান্য গ্যাস (নিয়ন, হিলিয়াম, ওজোন, মিথেন, জেনন ইত্যাদি)	০.০২
জলীয়বাষ্প	০.৪১
ধূলিকণা ও কণিকা	০.০১
মোট	১০০

৮.১.১ বায়ুমণ্ডলের স্তরবিন্যাস

বায়ুমণ্ডলে বিদ্যমান উপাদানের প্রকৃতি, ঘনত্ব, বৈশিষ্ট্য, উষ্ণতার পার্থক্য এবং উচ্চতা অনুসারে বায়ুমণ্ডলকে ৫ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ট্রোপোমণ্ডল, স্ট্রাটোমণ্ডল, মেসোমণ্ডল, তাপমণ্ডল ও এক্সোমণ্ডল। প্রথম তিনটি স্তরকে সমমণ্ডল (Homosphere) এবং পরবর্তী ২টি মণ্ডলকে বিষমমণ্ডল (Heterosphere) বলে।



চিত্র- বায়ুমণ্ডলের স্তরবিন্যাস

১) **ট্রোপোমণ্ডল**- বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে নিচের স্তর যা ভূপৃষ্ঠের সাথে লেগে থাকে। ট্রোপোমণ্ডলে জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন এবং অন্যান্য গ্যাস পাওয়া যায়। আবহাওয়া সম্পর্কিত সব ঘটনা যেমন- মেঘ, বৃষ্টিপাত, বজ্রপাত, বায়ুপ্রবাহ, ঝড়, তুষারপাত, কুয়াশা, শিশির সবই এই স্তরে সৃষ্টি হয়। ট্রোপোমণ্ডলের শেষ অংশের নাম ট্রোপোবিরতি। ট্রোপোমণ্ডল নিরক্ষীয় অঞ্চলে প্রায় ১৬-১৯ কিলোমিটার এবং মেরু অঞ্চলে প্রায় ৮ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত।

ট্রোপোমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য-

- মেঘ, বৃষ্টিপাত, বজ্রপাত, বায়ুপ্রবাহ, ঝড়, তুষারপাত, কুয়াশা, শিশির সবই এই স্তরে সৃষ্টি হয়।
- ট্রোপোমণ্ডলে উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা ও ঘনত্ব কমতে থাকে। সাধারণত প্রতি কিলোমিটার উচ্চতায় তাপমাত্রা প্রায় ৬°C কমে।
- ট্রোপোমণ্ডলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে বেশি চাপ থাকে।
- ট্রোপোমণ্ডলে উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বায়ুপ্রবাহ কমতে থাকে।
- বায়ুমণ্ডলের ওজনের শতকরা ৭৫ ভাগ এই স্তর বহন করে।
- এই স্তরের নিচের দিকে জলীয়বাষ্প বেশি থাকে।
- যে উচ্চতায় তাপমাত্রা হ্রাস বন্ধ হয়ে তাকে ট্রোপোবিরতি বলে। এই পর্যায়ে তাপমাত্রা -৫৪°C এর নিচে হতে পারে।

২) **স্ট্রাটোমণ্ডল**- এটি ট্রোপোমণ্ডল ও মেসোমণ্ডলের মঝের স্তর, যা প্রায় ৫০ কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত। স্ট্রাটোমণ্ডল খুবই স্থির এবং এখানে বায়ুপ্রবাহ তুলনামূলকভাবে কম থাকে।

স্ট্রাটোমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য-

- স্ট্রাটোমণ্ডলে ওজোনস্তর (Ozone Layer) রয়েছে, যা সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনী রশ্মি শোষণ করে পৃথিবীকে রক্ষা করে।

- ii. স্ট্রাটোমণ্ডলে তাপমাত্রা উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। তাপমাত্রা 8°C পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে।
- iii. এই স্তরে বিমান চলাচল করা তুলনামূলকভাবে নিরাপদ কারণ বায়ুপ্রবাহ কম থাকে।
- iv. এই স্তরের বায়ুতে অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণা ছাড়া কোনোরকম জলীয়বাষ্প থাকে না। ফলে আবহাওয়া শুষ্ক ও শান্ত থাকে।
- v. প্রায় ৫০ কিলোমিটার উচ্চতায় তাপমাত্রা পুনরায় কমতে শুরু করে। এটি স্ট্রাটোমণ্ডলের শেষ প্রান্ত নির্দেশ করে।
- ❖ **ওজোনস্তর-** ওজোনস্তর হল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের স্ট্রাটোমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত একটি স্তর, যা প্রায় 15 থেকে 35 কিলোমিটার উচ্চতায় অবস্থিত। এই স্তরে ওজোন (O_3) গ্যাসের পরিমাণ বেশি থাকে। এই স্তর সূর্য থেকে আশা ক্ষতিকর অতিবেগুনী (UV) রশ্মিকে পৃথিবীতে প্রবেশে বাঁধা সৃষ্টি করে।

৩) মেসোমণ্ডল- মেসোমণ্ডল হল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের তৃতীয় স্তর, যা বায়ুমণ্ডলের স্ট্রাটোমণ্ডল এবং তাপমণ্ডলের মধ্যে অবস্থান করে। এই স্তরের উপরে তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। এই স্তরকে মেসোবিরতি বলে।

মেসোমণ্ডল বৈশিষ্ট্য-

- i. এই স্তরে উচ্চতা যত বাড়়ে তাপমাত্রা তত কমে। যা -৮৩°C পর্যন্ত নেমে যেতে পারে। এই স্তর সবচেয়ে শীতলতম তাপমাত্রা ধারণ করে।
- ii. মহাকাশ থেকে যেসব উল্কা পৃথিবীর ছুটে আসে তাদের অধিকাংশই এই স্তরে এসে পুড়ে যায়।
- iii. এ স্তরে বায়ু চাপ সবচেয়ে কম।
- iv. এ স্তরের শেষে মেসোবিরতি অবস্থিত।

৪) তাপমণ্ডল- তাপমণ্ডল হল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চতুর্থ স্তর, যা মেসোমণ্ডল এবং এক্সোমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত। মেসোবিরতির উপরে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত এই স্তর বিস্তৃত। তাপ মণ্ডলের নিচের অংশকে আয়নমণ্ডল বলে।

তাপমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য-

- i. তাপমাত্রা উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে বৃদ্ধি পায়। এই স্তরে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে ১৪৮০°C এ পৌঁছায়।
- ii. এই স্তরে বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে।
- iii. এটি বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে উষ্ণতম স্তর।
- iv. তীব্র সৌর বিকিরণে রঞ্জন রশ্মি ও অতিবেগুনী রশ্মির সংঘাতে এই অংশের বায়ু আয়নিত থাকে।
- v. তাপমণ্ডলের বৈদ্যুতিক কার্যকলাপের কারণে সেখানে অরোরা (Aurora) নামে পরিচিত আলোর সৃষ্টি হয়, যা মেরু অঞ্চলের কাছে আকাশে দেখা যায়।
- ❖ **আয়নমণ্ডল-** আয়নমণ্ডল হল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের একটি বিশেষ স্তর, যেখানে সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি এবং এক্স-রে রশ্মির প্রভাবে বায়ুর অণু আয়নিত হয়ে যায়। মেসোমণ্ডলের উপর থেকে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত এই স্তর বিস্তৃত।

আয়নমণ্ডল বৈশিষ্ট্য-

- i. এই স্তরে বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে।
- ii. এই স্তরে সূর্য রশ্মির প্রভাবে হিলিয়াম ও হাইড্রোজেন আয়নিত অবস্থায় থাকে।
- iii. এই স্তরের তাপমাত্রা ২০০০°C ছাড়িয়ে যেতে পারে, তাই বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে উষ্ণতম স্তর।

৫) এক্সোমণ্ডল- এক্সোমণ্ডল হল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে উপরের স্তর। এটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে ক্ষীণ এবং পাতলা স্তর। তাপমণ্ডলের উপরে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত এই স্তর বিস্তৃত। এই স্তরে হিলিয়াম ও হাইড্রোজেন গ্যাসের প্রাধান্য দেখা যায়।

এক্সট্রামণ্ডলের বৈশিষ্ট্য-

- এক্সট্রামণ্ডলে তাপমাত্রা সাধারণত 300°C থেকে 1650°C পর্যন্ত হতে পারে।
- এক্সট্রামণ্ডলে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব কম থাকায় সামান্য পরিমাণে গ্যাসীয় অণু (অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, আর্গন এবং হিলিয়াম) থাকে।
- এ স্তর ক্রমাগতই Interplanetary Space এ প্রবেশ করে।

৮.১.২ বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের গুরুত্ব

- বায়ুমণ্ডল জীবকে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ করে থাকে।
- বায়ুমণ্ডল আমাদের উপর চাপ প্রয়োগ করে, এই চাপ না থাকলে আমাদের বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা সৃষ্টি হতো।
- বায়ুমণ্ডল না থাকলে পৃথিবীতে জীবের অস্তিত্ব থাকত না, পৃথিবী চাদের মতো মরু হয়ে হতো।
- বায়ুমণ্ডলে থাকা ওজোনস্তর আমাদের ক্ষতিকর অতিবেগুনী রশ্মি থেকে রক্ষা করে।
- বায়ুমণ্ডল না থাকলে শব্দ তরঙ্গ স্থানান্তরিত হতো না, ফলে আমরা শুনতে পেতাম না। আবার বেতার তরঙ্গও প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসবে না।
- বায়ুমণ্ডলের ট্রপোমণ্ডল না থাকলে কোনো আবহাওয়া (মেঘ, বৃষ্টি, শিশির, কুয়াশা বরফ জমা ইত্যাদি) সৃষ্টি হতো না।
- বায়ুমণ্ডলের কারণে পৃথিবীতে উষ্ণ প্রবেশ করার পর ধ্বংস হয়ে যায়, ফলে উষ্ণাপাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

৮.২ আবহাওয়া ও জলবায়ু

আবহাওয়া হলো একটি নির্দিষ্ট স্থান বা অঞ্চলের বায়ুমণ্ডলের বর্তমান অবস্থা, যা পরিবর্তনশীল এবং একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ঘটে। কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানের তাপ, চাপ, আর্দ্রতা, মেঘাচ্ছন্নতা, বৃষ্টিপাত এবং বায়ুপ্রবাহের দৈনন্দিন সামগ্রিক অবস্থাকে সেই দিনে আবহাওয়া বলে। আবহাওয়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করে। জলবায়ু হলো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের দীর্ঘ সময়ের (৩০ থেকে ৪০ বছরের) আবহাওয়ার গড় অবস্থা। জলবায়ু মূলত তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি উপাদানের দীর্ঘ সময়ের গড় অবস্থা দ্বারা নির্ধারিত হয়। জলবায়ু ও আবহাওয়ার উপাদানগুলো হলো- বায়ুর তাপ, চাপ, আর্দ্রতা, প্রবাহ ও বারিপাত।

৮.২.১ জলবায়ুর নিয়ামক

যে সকল ভৌগোলিক উপাদানগুলো কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের জলবায়ু গঠন এবং নিয়ন্ত্রণ করে, সে সকল উপাদানকে জলবায়ুর নিয়ামক বলে। এই নিয়ামকগুলো প্রত্যেক অঞ্চলে আলাদা হয় বলে, প্রত্যেক অঞ্চলের জলবায়ুও আলাদা হয়। জলবায়ুর নিয়ামকগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো-

- ১) অক্ষাংশ-** অক্ষাংশ হলো পৃথিবীতে সূর্যের তাপ এবং আলোর প্রাপ্তির পরিমাণ নির্ধারণকারী প্রধান উপাদান। নিরক্ষরেখায় সূর্য সারা বছর লম্বভাবে কিরণ দেয়, ফলে এখানে তুলনামূলক অধিক তাপমাত্রা বিরাজ করে। কিন্তু যতই এই রেখার উত্তর বা দক্ষিণে যাওয়া যায়, ততই সূর্যকিরণ তির্যকভাবে পড়ে, ফলে উত্তর ও দক্ষিণ উভয় মেরুর দিকে তাপমাত্রা ক্রমশ কমতে থাকে।
- ২) উচ্চতা-** উচ্চতার উপর ভিত্তি করে একটি অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তিত হয়। সাধারণত, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে যত উপরে যাওয়া যায়, জলবায়ু তত বেশি ঠাণ্ডা হয়। তাই, পাহাড়ী অঞ্চলে শীতল জলবায়ু দেখা যায়, আর সমতল বা নিচু এলাকায় উষ্ণ জলবায়ু বিরাজ করে।
- ৩) সমুদ্র থেকে দূরত্ব-** সমুদ্রের পানি ধীরে ধীরে গরম বা ঠাণ্ডা হয়, ফলে তা কাছাকাছি অঞ্চলে তাপমাত্রার ভারসাম্য বজায় থাকে। তাই সমুদ্রের কাছে অঞ্চলগুলোতে খুব বেশি তাপমাত্রা পরিবর্তন ঘটে না। তাই এসব অঞ্চলের জলবায়ুকে মৃদুভাবাপন্ন বলা হয়। সমুদ্রের নিকটবর্তী অঞ্চলে শীত-গ্রীষ্মের তেমন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না, তাই এ জলবায়ুকে সমভাবাপন্ন জলবায়ু বলে। মহাদেশের

অভ্যন্তরভাগের স্থলভাগ দ্রুত গরম ও ঠাণ্ডা হয়, তাই জলবায়ুও দ্রুত পরিবর্তন হয়। তাই এ অঞ্চলের জলবায়ুকে চরমভাবাপন্ন জলবায়ু বলে।

৪) **বায়ুপ্রবাহ**- বায়ুপ্রবাহ কোনো অঞ্চলের বৃষ্টিপাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ুপ্রবাহের সময় বৃষ্টিপাত তৈরি করে থাকে। যা জলবায়ুর নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা রাখে।

৫) **সমুদ্রস্রোত**- শীতল বা উষ্ণ সমুদ্রস্রোতের কারণে উপকূলবর্তী এলাকায় যথাক্রমে শীতল বা উষ্ণ জলবায়ু বিরাজ করে।

৬) **পর্বতের অবস্থান**- উঁচু পর্বত বায়ুপ্রবাহে বাঁধা সৃষ্টি করে, ফলে ঐ এলাকায় অধিক বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে।

৭) **ভূমির ঢাল**- সূর্যকিরণ উঁচুভূমির ঢাল বরাবর লম্ব বরাবর আলো দেয়, ফলে ঐখানে উষ্ণ জলবায়ু বিরাজ করে। কিন্তু ঢালের বিপরীতে সূর্যকিরণ কিছুটা তির্যকভাবে পড়ে, ফলে সেখানে তাপমাত্রা কম বৃদ্ধি পায় এবং শীতল জলবায়ু বিদ্যমান থাকে।

৮) **মৃত্তিকার গঠন**- মাটির গঠন অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তন হয়ে থাকে। বালু মাটির তাপ সংরক্ষণ ক্ষমতা কম, তাই বালু মাটি দ্রুত উষ্ণ এবং ঠাণ্ডা হয়ে থাকে। এভাবে মাটির গঠন জলবায়ুর নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা রাখে।

৯) **বনভূমির অবস্থান**- যেসব জায়গায় বনভূমি থাকে সেখানে প্রস্বেদন এবং বাষ্পীভবন বেশি হয়ে থাকে, ফলে বায়ুতে বেশি জলীয় বাষ্প থাকে, যা বৃষ্টিপাত সৃষ্টি করে এবং জলবায়ু শীতল রাখে।

❖ আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য-

আবহাওয়া	জলবায়ু
নির্দিষ্ট স্থানের বায়ুমণ্ডলের বর্তমান পরিস্থিতি নির্দেশ করে।	নির্দিষ্ট অঞ্চলের দীর্ঘমেয়াদী গড় আবহাওয়ার অবস্থাকে নির্দেশ করে।
আবহাওয়া দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব ফেলে।	জলবায়ু আমাদের বসবাস, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য ইত্যাদি কে প্রভাবিত করে।
আবহাওয়ার উপাদান হলো তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত, বায়ুচাপ, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদি।	জলবায়ু উপাদান প্রধান উপাদান হলো তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত।
আবহাওয়া দ্রুত পরিবর্তিত হয়।	জলবায়ু পরিবর্তিত হতে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হয়।
আবহাওয়া সম্পর্কে অধ্যয়নকে Meteorology বলে।	জলবায়ু সম্পর্কে অধ্যয়নকে Climatology বলে।

৮.২.২ বায়ুপ্রবাহ

বায়ুপ্রবাহ বলতে বায়ুমণ্ডলে বায়ুর একটি নির্দিষ্ট দিকে এবং গতিতে চলাচলকে বোঝায়। বায়ুপ্রবাহ মূলত উচ্চচাপ এলাকা থেকে নিম্নচাপ এলাকার দিকে চলে, এছাড়া তাপমাত্রা পার্থক্যের কারণেও বায়ুপ্রবাহ তৈরি হয়ে থাকে। বায়ুপ্রবাহের ফলে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে থাকে।

❖ **বায়ুপ্রবাহ সম্পর্কিত ফেরেলের সূত্র**- ফেরেলের সূত্র পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারণে বায়ুর গতিপথে যে বিচ্যুতি ঘটে, তা ব্যাখ্যা করে থাকে। ফেরেলের মতে, পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারণে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে বায়ুপ্রবাহের গতিপথ ডান দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে যায়।

বায়ুপ্রবাহকে তার উৎপত্তি, অবস্থান ও প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। নিচে দেওয়া হলো-

১) **নিয়ত বায়ু**- নিয়ত বায়ু পৃথিবীর চাপ বলয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে সারা বছর একটি নির্দিষ্ট দিকে ও পথে প্রবাহিত হয়। নিয়ত বায়ু তিন প্রকার, যথা- অয়ন বায়ু, পশ্চিমা বায়ু ও মেরু বায়ু।

ক) অয়ন বায়ু- অয়ন বায়ু হলো ঋতুভিত্তিক পরিবর্তনশীল বায়ুপ্রবাহ, যা সূর্যের অবস্থান পরিবর্তনের সাথে বছরে দুইবার দিক পরিবর্তন করে। প্রাচীনকালে পরিচালিত বাণিজ্য জাহাজগুলো এই বায়ুপ্রবাহের দিক অনুসারে যাতায়াত করতো, তাই এই বায়ুকে অয়ন বায়ু বা বাণিজ্য বায়ু বলে। উত্তর গোলার্ধে উত্তর-পূর্ব অয়ন বায়ু প্রতি ঘণ্টায় ১৬ কিলোমিটার এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ু প্রতি ঘণ্টায় ২২.৫৪ কিলোমিটার বেগে চলে।

খ) পশ্চিমা বায়ু- কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চ চাপ বলয় থেকে অয়ন বায়ু ছাড়া আরও দুটি বায়ুপ্রবাহ মেরুবৃত্ত নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয়। উত্তর গোলার্ধে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয়। এই বায়ুপ্রবাহকে পশ্চিমা বায়ু বলে। 80° থেকে 89° দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত পশ্চিমা বায়ুর গতিবেগ সর্বাপেক্ষা বেশি থাকে, তাই এই অঞ্চলকে গর্জনশীল চল্লিশ বলে।

গ) মেরু বায়ু- মেরু অঞ্চলের উচ্চচাপ বলয় থেকে অতি শীতল ও ভারী বায়ু উত্তর গোলার্ধে নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয়। এই বায়ুকে মেরু বায়ু বলে।

২) স্থল ও সমুদ্র বায়ু- সমুদ্র বায়ু হলো দিনের বেলায় সমুদ্র থেকে স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হওয়া ঠাণ্ডা ও আর্দ্র বায়ু। এবং স্থল বায়ু হলো রাতের বেলায় স্থলভাগ থেকে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হওয়া শুষ্ক ও ঠাণ্ডা বায়ু।

৩) মৌসুমি বায়ু- ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে যে বায়ু দিক পরিবর্তন করে, তাকে মৌসুমি বায়ু বলে। শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে স্থল ও জলভাগে তাপমাত্রার তারতম্য ঘটে, যার ফলে মৌসুমি বায়ু তৈরি হয়।

৪) স্থানীয় বায়ু- স্থানীয় বায়ু বিশ্বব্যাপী নয়, বরং নির্দিষ্ট কোনো অঞ্চলে সৃষ্টি হয় এবং তার প্রভাব ঐ অঞ্চলের আবহাওয়ার ওপর পড়ে। স্থানীয় প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বা তাপমাত্রার তারতম্যের কারণে ভূপৃষ্ঠের স্থানে স্থানে স্থানীয় বায়ুর সৃষ্টি হয়।

৮.৩ বারিমণ্ডল (Hydrosphere)

Hydro শব্দের অর্থ পানি এবং sphere শব্দের অর্থ মণ্ডল। তাই Hydrosphere এর বাংলা প্রতিশব্দ বারিমণ্ডল। পৃথিবীতে কঠিন, তরল ও বায়বীয় অবস্থায় বিস্তরণ করা সকল পানিকে নিয়ে যে মণ্ডল গঠিত তাকে বারিমণ্ডল বলে। পৃথিবীতে পানি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ, যা জীবজগৎ এবং মানব সভ্যতার জন্য অপরিহার্য। পৃথিবীকে জলগ্রহ বলা হয় কারণ পৃথিবীর প্রায় ৭৫% এলাকা পানি দ্বারা আচ্ছাদিত। তবে, পৃথিবীর মোট পানি প্রায় ১.৩ বিলিয়ন কিউবিক কিলোমিটার (km^3) হলেও এর বড় একটি অংশ সাগর ও মহাসাগরের লবণাক্ত পানি। সমুদ্রের পানিকে লোনা পানিও (Marine water) বলে। পানির অন্যতম বড় আরেকটি উৎস হলো হিমবাহ, যেখানে পানি মূলত বরফ আকারে থাকে। যার পরিমাণ প্রায় শতকরা ২ ভাগ। এই পানিও কিন্তু অন্য কাজে ব্যবহারের উপযোগী নয়। পানির এই বিপুল পরিমাণের মধ্যে মাত্র একটি ছোট (১ ভাগ) অংশ মিঠা পানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাই পানিকে ২ টি ভাগে ভাগ করা যায়, লবণাক্ত পানি ও মিঠা পানি। লবণাক্ত পানির উৎস শুধু উপসাগর, সাগর ও মহাসাগর এবং নদী, হ্রদ ও ভূগর্ভস্থ পানি মিঠা পানির উৎস। জলরাশির অবস্থানভিত্তিক শতকরা হার নিচে দেওয়া হলো-

উৎসের নাম	শতকরা হার
সমুদ্র	৯৭.২৫
হিমবাহ	২.০৫
ভূগর্ভস্থ পানি	০.৬৮
হ্রদ	০.০১
মাটির আর্দ্রতা	০.০০৫

বায়ুমণ্ডল	০.০০১
নদী	০.০০০১
জীবমণ্ডল	০.০০০০৮

৮.৩.১ মহাসমুদ্র

মহাসাগর হলো বারিমণ্ডলের বিস্তীর্ণ বিশাল লবণাক্ত জলরাশি, যা পৃথিবীর প্রায় তিন-চতুর্থাংশ অংশ জুড়ে বিস্তৃত এবং এটি সমুদ্র, সাগর ও উপসাগর দ্বারা সংযুক্ত থাকে। পৃথিবীতে পাচটি মহাসাগর রয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগর বৃহত্তর ও গভীরতম মহাসাগর এবং ভারত মহাসাগর উষ্ণতম মহাসাগর। মহাসাগর অপেক্ষা স্বল্প আয়তন বিশিষ্ট জলরাশিকে সাগর বলে। যেমন- ভূমধ্যসাগর, লোহিত সাগর, দক্ষিণ চীন সাগর ইত্যাদি। যদি তিনদিক থেকে স্থলভাগ দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং একদিকে পানি থাকে, তাকে উপসাগর বলে। যেমন- বঙ্গোপসাগর, পারস্য উপসাগর ও মেক্সিকো উপসাগর ইত্যাদি। নিচে মহাসাগরের আয়তন এবং অবস্থান দেওয়া হলো-

মহাসাগর	আয়তন (বর্গ কি.মি.)	অবস্থান
প্রশান্ত মহাসাগর	১৬ কোটি ৬০ লক্ষ	আমেরিকা ও এশিয়ার মধ্যবর্তী
আটলান্টিক মহাসাগর	৮ কোটি ২৪ লক্ষ	আমেরিকা, ইউরোপ ও আফ্রিকা
ভারত মহাসাগর	৭ কোটি ৩৬ লক্ষ	আফ্রিকা, ভারত ও অস্ট্রেলিয়া
উত্তর মহাসাগর	১ কোটি ৫০ লক্ষ	পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ
দক্ষিণ মহাসাগর	১ কোটি ৪৭ লক্ষ	এন্টার্কটিকা ও ৬০° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যবর্তী

৮.৩.২ সমুদ্রস্রোত

সমুদ্রস্রোত হলো সমুদ্রের পানির একটি ধারাবাহিক এবং সুনির্দিষ্ট দিকে প্রবাহ। এই স্রোত পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্টি হয়। সমুদ্রস্রোতের প্রধান কারণ বায়ুপ্রবাহ। বাতাস যখন সমুদ্রপৃষ্ঠের উপর দিয়ে বয়ে যায়, তখন এটি পানির উপর ঘর্ষণ সৃষ্টি করে। এই ঘর্ষণ পানিকে টেনে নিয়ে যায় — ফলে একটি স্রোত তৈরি হয়। সমুদ্রস্রোত কে উষ্ণতার তারতম্য অনুসারে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- উষ্ণ স্রোত এবং শীতল স্রোত। বায়ুপ্রবাহ ছাড়াও সমুদ্রস্রোতের আরও অনেক কারণ রয়েছে, নিচে দেওয়া হলো-

- ১) **নিয়ত বায়ুপ্রবাহ-** পৃথিবীর উপরিভাগ দিয়ে বায়ুপ্রবাহ হওয়ার সময় সমুদ্রের পানিকে ধাক্কা দেয়, যা সমুদ্রস্রোত তৈরি করে। বায়ুর গতি যত বেশি, স্রোতের গতি তত বেশি হয়।
- ২) **সমুদ্রের পানির তাপমাত্রার পার্থক্য-** নিরক্ষীয় অঞ্চলের উষ্ণ ও হালকা পানি মেরু অঞ্চলের দিকে এবং মেরু অঞ্চলের শীতল ও ভারী পানি নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। এইভাবে উষ্ণ ও শীতল স্রোতের সৃষ্টি হয়।
- ৩) **পৃথিবীর আক্ষিক গতি-** পৃথিবী আক্ষিক গতির ফলে ফেরেলের সূত্র অনুসারে সমুদ্রস্রোতের গতিপথ বেঁকে যায়। উত্তর গোলার্ধে স্রোত ডান দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে যায়। এর ফলে সমুদ্রস্রোতের সৃষ্টি হয়।
- ৪) **সমুদ্রের পানির লবণাক্ততার পার্থক্য-** অধিক লবণাক্ত পানির ঘনত্ব বেশি হয়ে থাকে, ফলে বেশি ঘনত্বের পানি কম ঘনত্বের পানির দিকে প্রবাহিত হয়।
- ৫) **মেরু অঞ্চলের সমুদ্রের বরফ গলন-** মেরু অঞ্চলের বরফ গলে সমুদ্রের পানির সাথে মিশে গেলে পানির ঘনত্ব কমে যায়, ফলে সমুদ্রস্রোতের সৃষ্টি হয়।
- ৬) **সমুদ্রের গভীরতার তারতম্য-** অগভীর সমুদ্রের পানি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে উপরে উঠে আসে, এবং গভীর অংশের সমুদ্রের পানি শীতল হয়ে নিচে নেমে আসে। ফলে নিম্নগামী ও উর্ধ্বগামী সমুদ্রস্রোতের সৃষ্টি হয়।

৮.৩.২.১ সমুদ্রস্রোতের প্রভাব

সমুদ্রস্রোতের প্রভাব অনেক বড় এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ। পৃথিবীর আবহাওয়া, জলবায়ু, সামুদ্রিক জীবন, পরিবহন, কৃষি, অর্থনীতি সবকিছুর ওপরই এর প্রভাব আছে। যে অঞ্চলের উপর দিয়ে সমুদ্রস্রোত প্রবাহিত হয়, ঐ অঞ্চলে এর প্রত্যক্ষ প্রভাব বেশি থাকে। নিচে কিছু প্রভাব দেওয়া হলো-

১) **আবহাওয়া ও জলবায়ুতে প্রভাব-** উষ্ণ স্রোতের কারণে উপকূলবর্তী এলাকায় গরম বেশি অনুভূত হয় এবং ঐ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশি হয়ে থাকে। শীতল স্রোত উপকূলীয় এলাকাকে ঠাণ্ডা রাখে এবং বৃষ্টিপাত কম ঘটায়। এভাবে সমুদ্রস্রোত আবহাওয়া ও জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে।

২) **নৌপরিবহন ও বাণিজ্যে প্রভাব-** স্রোতের গতি ও দিক জানা থাকলে জাহাজ চলাচলে জ্বালানি সাশ্রয় হয়। স্রোতের অনুকূলে জাহাজ চালানো সুবিধাজনক। শীতল স্রোত অপেক্ষা উষ্ণ স্রোতে জাহাজ চালানোর সুবিধা বেশি।

৩) **কুয়াশা ও ঝড়ঝঞ্ঝার সৃষ্টি-** শীতল স্রোত ও উষ্ণ স্রোতের মিলন স্থলে অল্প স্থানব্যাপী উষ্ণতার ব্যাপক পার্থক্য দেখা যায়। ফলে এই অঞ্চলে ঘন কুয়াশা ও ঝড়ঝঞ্ঝার সৃষ্টি হয়। এতে জাহাজ ও বিমান চলাচলে অসুবিধা দেখা দেয়।

৪) **সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি-** উষ্ণ স্রোতের কারণে মেরু অঞ্চলের বরফ বেশি গলে যেতে পারে, ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে।

৫) **মৎস্য ব্যবসার সুবিধা-** সমুদ্রের অগভীর অংশে প্রচুর পরিমাণ প্ল্যাংটন জন্মায়, যা মাছের অতি প্রিয় খাদ্য। তাই এই অঞ্চল গুলো শ্রেষ্ঠ মাছ আহরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

৬) **হিমশৈলের আঘাতে বিপদ-** শীতল স্রোতের সাথে যে হিমশৈল ভেসে আসে সেগুলোর কারণে জাহাজ চলাচলে বাধার সৃষ্টি হয়। যা বাণিজ্যে সমস্যা সৃষ্টি করে।

৮.৩.৩ জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-ভাটা হলো সমুদ্রের পানির নিয়মিত ওঠা-নামা করার একটি প্রক্রিয়া। যখন সমুদ্রের পানি উপকূলের দিকে উঠে এসে পানির উচ্চতা বৃদ্ধি করে, তখন তাকে জোয়ার (High Tide) বলে। এবং যখন সমুদ্রের পানি উপকূল থেকে নেমে যেয়ে পানির উচ্চতা কমে যায়, তখন একে ভাটা (Low Tide) বলে। প্রতিদিন সাধারণত ২ বার জোয়ার এবং ২ বার ভাটা হয়ে থাকে। প্রধানত দুটি কারণে জোয়ার-ভাটা হয়ে থাকে। নিচে দেওয়া হলো-

১) **চাঁদ ও সূর্যের মহাকর্ষীয় বলের প্রভাব-** জোয়ার-ভাটা পৃথিবীর উপকূলীয় অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। এই প্রাকৃতিক ঘটনাটির মূল কারণ হলো চাঁদ ও সূর্যের মহাকর্ষীয় বল। চাঁদ পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটবর্তী উপগ্রহ হওয়ায় এর আকর্ষণ বল পৃথিবীর উপর সবচেয়ে বেশি কাজ করে। চাঁদের টানে সমুদ্রপানি ফুলে উঠে জোয়ার তৈরি করে এবং বিপরীত পাশেও জোয়ার তৈরি করে। দুই জোয়ারের মাঝে ভাটা তৈরি হয়। সূর্যের কারণে চাঁদের তুলনায় কম প্রবল জোয়ার-ভাটার সৃষ্টি হয়, কারণ চাঁদের তুলনায় সূর্যের দূরত্ব অনেক বেশি। সূর্যের আকর্ষণ তুলনামূলক কম হলেও, তা চাঁদের সঙ্গে একত্রে কাজ করলে জোয়ার-ভাটা আরও প্রবল হয়। পূর্ণিমা ও অমাবস্যা চাঁদ ও সূর্য এক সরলরেখায় থাকে বলে সৃষ্টি হয় প্রবল জোয়ার বা মূখ্য জোয়ার।

২) **পৃথিবীর আবর্তনের ফলে উৎপন্ন কেন্দ্রাতিগ শক্তি-** জোয়ার ভাটায় পৃথিবীর আবর্তনের ফলে উৎপন্ন কেন্দ্রাতিগ শক্তির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবী নিজ মেরুরেখার চারদিকে অনবরত আবর্তন করছে, ফলে পৃথিবীর প্রতিটি অণুতেই মহাকর্ষ বলের বিপরীত দিকে কেন্দ্রাতিগ বলের সৃষ্টি হয়। ফলে জোয়ারের সৃষ্টি হয়।

৮.৩.৩.১ জোয়ার-ভাটার প্রভাব

আমাদের জীবনে জোয়ার-ভাটার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। এই প্রক্রিয়া পৃথিবীর উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে গভীর ও বহুমুখী প্রভাব ফেলে। জোয়ার-ভাটার পরিবর্তনের কারণে উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশ, জীবনধারা ও অর্থনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। নৌপরিবহন, মাছ ধরা, কৃষি, বিদ্যুৎ উৎপাদন, এবং জীববৈচিত্র্য সবখানেই জোয়ার-ভাটার প্রভাব সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। কখনও এই প্রভাব আশীর্বাদ হয়ে আসে, আবার কখনও দুর্যোগ ডেকে আনে। নিচে কিছু প্রভাব দেওয়া হলো-

- জোয়ারের সময় পানির উচ্চতা বেশি থাকায় জাহাজ সহজে বন্দরে প্রবেশ ও প্রস্থান করতে পারে, তাই বড় জাহাজগুলো জোয়ারের অপেক্ষায় থাকে।
- জোয়ার-ভাটার ফলে ভূখন্ড থেকে আবর্জনা নদীর মধ্য দিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে।
- জোয়ার-ভাটার ফলে নদীর মোহনায় পলি জমতে পাড়ে না।
- জোয়ার-ভাটার ফলে নদীখাত গভীর হয়।
- জোয়ার-ভাটার ফলে সৃষ্ট স্রোতের বিপরীতে বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়।
- উপকূলীয় এলাকায় জোয়ার-ভাটার পানি সেচের কাজে ব্যবহৃত হয়।
- প্রবল জোয়ারের সময় ঝড় বা ঘূর্ণিঝড় হলে উপকূলীয় এলাকায় বন্যা ও জলাবদ্ধতা দেখা দেয়।
- অনেক সময় মূখ্য জোয়ারের ফলে উপকূলীয় এলাকায় বন্যা দেখা দেয়, যা কৃষিতে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

৮.৩.৪ El Niño ও La Niña

El Niño একটি স্প্যানিশ শব্দ, যার অর্থ "ছোট ছেলে"। El Niño বলতে বুঝায় প্রশান্ত মহাসাগরে উষ্ণ সমুদ্রস্রোত। El Niño হলো একটি জলবায়ুগত ঘটনা, যেখানে প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব-মধ্য অংশের সমুদ্রপানি স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি উষ্ণ হয়ে যায়। বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার থেকে শুরু করে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত অঞ্চলে দেখা দেয় বৃষ্টির অভাব, বেড়ে যায় তাপমাত্রা, শুকিয়ে যায় মাটি অর্থাৎ খরাও দেখা দিতে পারে। আবার দক্ষিণ আমেরিকায় অতিবৃষ্টি ও ভূমিধ্বস দেখা দেয়। সাধারণত ৪ থেকে ৭ বছর পরপর এই পরিস্থিতি দেখা দেয় এবং স্থায়ী হয় ১২ থেকে ১৮ মাসের মতো।

El Niño এর উল্টো ঘটনার নাম La Niña। La Niña একটি স্প্যানিশ শব্দ, যার অর্থ ছোট মেয়ে। প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব-মধ্য অংশের সমুদ্রপানি স্বাভাবিকের চেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ায় La Niña নামে অভিহিত করা হয়। La Niña এর ছোঁয়া লাগে বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমারসহ আশপাশের অঞ্চলেও। ভারী বৃষ্টিপাতের পাশাপাশি La Niña এর প্রভাবে বন্যাও হতে দেখা যায় এই অঞ্চলে। সাধারণত ২ থেকে ৭ বছর পরপর এই পরিস্থিতি দেখা দেয়।

৮.৩.৫ ঘূর্ণিঝড় (Cyclone)

সাইক্লোন হলো একটি ঘূর্ণায়মান বায়ুপ্রবাহ যা কম বায়ুচাপের কেন্দ্রের চারপাশে ঘোরে এবং এতে প্রচণ্ড বাতাস, ভারী বৃষ্টি, বজ্রপাত ও সমুদ্রের পানি উচ্চ হয়ে ওঠে। সাইক্লোন শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ “Kyklos” থেকে, যার অর্থ হলো সাপের কুণ্ডলী বা “Coil of Snakes”। এই নামটি দেওয়া হয়েছে কারণ স্যাটেলাইট থেকে দেখা যায়, ঘূর্ণিঝড়ের বাতাস একটি কুণ্ডলীর মতো পাক খেয়ে ঘুরছে, যা দেখতে অনেকটা সাপের প্যাঁচের মতো। যখন কোনো অঞ্চলে নিম্নচাপ তৈরি হয়, তখন আশপাশের বায়ু সেই কেন্দ্রে ধাবিত হয় এবং পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারণে সেই বাতাস প্রচণ্ড গতিতে ঘূর্ণায়মান হয়। এই ঘূর্ণায়মান নিম্নচাপ অঞ্চলকেই বলা হয় সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড়। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগকে ভিন্ন নামে ডাকা হয়। উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের পশ্চিমাঞ্চল, মধ্য এবং পূর্ব উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর, ক্যারিবিয়ান সাগর এবং মেক্সিকো উপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণিঝড়কে 'হারিকেন' বলা হয়। যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, কিউবা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের দেশগুলোতে হারিকেন আঘাত করে। উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমাঞ্চলে তৈরি হওয়া

ঘূর্ণিঝড়কে বলা হয় 'টাইফুন'। চীন, তাইওয়ান, ফিলিপাইন ও জাপানে প্রায় প্রতি বছরই টাইফুনের কারণে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণিঝড় 'সাইক্লোন' হিসেবে পরিচিত। সাইক্লোনের কারণে বাংলাদেশ, মিয়ানমার ও ভারতে প্রচুর জানমালের ক্ষতি হয়।

সাইক্লোন তৈরির পেছনে দুটি প্রধান কারণ কাজ করে, যথা- নিম্নচাপ ও উচ্চ তাপমাত্রা। সাধারণভাবে, সাইক্লোন গঠনের জন্য সমুদ্রের পানির তাপমাত্রা ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হওয়া প্রয়োজন। যখন গরম সাগরের পানি বাষ্পে পরিণত হয়ে উপরে উঠে যায় এবং তা জলকণায় রূপ নেয়। এর ফলে বায়ুমণ্ডল অস্থিতিশীল হয় এবং নিম্নচাপের সৃষ্টি করে। এই নিম্নচাপের কারণে চারপাশের বাতাস সেখানে প্রবাহিত হয় এবং তাপমাত্রা বেশি হওয়ায় তা ঘূর্ণায়মান অবস্থায় উপরের দিকে উঠে যায়, যা শেষ পর্যন্ত সাইক্লোনে রূপ নেয়। এইভাবে তৈরি হওয়া ঘূর্ণিঝড়ে বাতাস সাধারণত খুব দ্রুত বেগে চলে, এবং যখন বাতাসের গতি ঘণ্টায় ৬৩ কিলোমিটার বা তার বেশি হয়, তখন সেটিকে সাইক্লোন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

সাইক্লোন প্রতিরোধের জন্য করণীয় নিচে দেওয়া হলো-

- উপকূলীয় এলাকায় সাইক্লোন শেল্টার তৈরি করতে হবে।
- রেডিও, মোবাইল ও টেলিভিশন মাধ্যমে ঝড়ের আগাম বার্তা জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।
- দুর্গত এলাকায় জন্য শুকনো খাবার, পানি ও ওষুধের মজুদ রাখতে হবে এবং জরুরি ভিত্তিতে সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- উপকূলীয় এলাকাকে জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা করতে শক্ত বাঁধ তৈরি করতে হবে।
- টর্চলাইট, ব্যাটারি, প্রাথমিক চিকিৎসার সামগ্রী ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংরক্ষণ করতে হবে।
- জনগণকে ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করাতে হবে।

৮.৩.৬ সুনামি (Tsunami)

সুনামি জাপানি শব্দ। 'সু' অর্থ বন্দর এবং 'নামি' অর্থ ঢেউ। সুতরাং সুনামি অর্থ বন্দরের ঢেউ। সুনামি হলো এক ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়, যা সাধারণত সমুদ্রের গভীরে ঘটে যাওয়া ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের কিংবা ভূমিধ্বসের ফলে সৃষ্টি হয়। এই প্রক্রিয়ার কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠে একাধিক বিশালাকৃতির ঢেউ দ্রুতগতিতে গঠিত হয়ে উপকূলের দিকে ধেয়ে আসে এবং ব্যাপক প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি ঘটায়। সাধারণত যেসব এলাকা টেকটোনিক প্লেটের মিলনস্থলে অবস্থিত, সেখানে ও তার আশেপাশে এই দুর্যোগ বেশি দেখা যায়। বিশেষ করে প্রশান্ত মহাসাগরের চারপাশের অঞ্চল, যেমন- জাপান, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন ও চিলিতে সুনামির প্রকোপ বেশি। সুনামি গঠনের জন্য প্রধান ভূমিকায় থাকে ভূতাত্ত্বিক ঘটনা, বিশেষ করে সমুদ্রতলের ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত বা ভূমিধ্বস। তাই এই দুর্যোগ মোকাবেলায় আগাম সতর্কতা, নজরদারি ও প্রস্তুতির গুরুত্ব অপরিসীম, যাতে মানুষের জীবন ও সম্পদকে রক্ষা করা যায়।

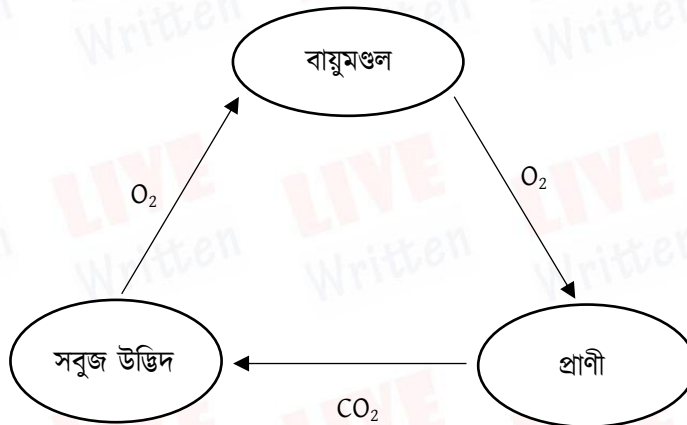
৮.৪ অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও নাইট্রোজেনের ভূমিকা

বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর চারপাশে ঘেরা একটি অদৃশ্য গ্যাসের স্তর, যা জীবজগতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই স্তরে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের মতো গ্যাস রয়েছে, যেগুলোর প্রত্যেকটির রয়েছে বিশেষ ভূমিকা। অক্সিজেন প্রাণীদের শ্বাস-প্রশ্বাসে প্রয়োজন, নাইট্রোজেন উদ্ভিদের পুষ্টির জন্য দরকার এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড সালোকসংশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়। এ গ্যাসগুলো একসাথে পৃথিবীর পরিবেশকে বাসযোগ্য করে তোলে। তাই বায়ুমণ্ডলের ভারসাম্য রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।

৮.৪.১ অক্সিজেন

অক্সিজেন বায়ুমণ্ডলের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্যাস, যা প্রায় ২০.৯১% জায়গা দখল করে আছে। এটি প্রাণীর শ্বাস-প্রশ্বাসে ব্যবহৃত হয় এবং দেহের কোষে শক্তি উৎপাদনে সাহায্য করে। অক্সিজেন আগুন জ্বালাতে প্রয়োজন হয়। উচ্চ বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন থেকে গঠিত ওজোনস্তর সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনী রশ্মি থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করে। পানি তৈরিতে অক্সিজেনের ভূমিকা রয়েছে, যা জীবনের জন্য অপরিহার্য। উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে অক্সিজেন উৎপন্ন করে পরিবেশকে ভারসাম্যপূর্ণ রাখে। মানবদেহের কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখতে অক্সিজেন অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। সুতরাং, অক্সিজেন জীবজগতের অস্তিত্ব ও পরিবেশ রক্ষায় এক অনন্য উপাদান।

❖ **অক্সিজেন চক্র**- যে চক্রাকার পদ্ধতিতে বায়ুমণ্ডল থেকে অক্সিজেন জীবজগতে প্রবেশ করে বিভিন্ন ভৌত, রাসায়নিক বা জৈবিক ক্রিয়া শেষে আবার বায়ুমণ্ডলে ফিরে এসে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের স্বাভাবিক মাত্রা বজায় রাখে, তাকে অক্সিজেন চক্র বলে। অক্সিজেন চক্র হলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল, প্রাণী, উদ্ভিদ ও মাটি-জলের মধ্যে অক্সিজেনের চলাচল ও পুনর্ব্যবহারের প্রক্রিয়া। এই চক্রের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের ভারসাম্য বজায় থাকে। অক্সিজেন সমস্ত প্রাণী প্রশ্বাসের জন্য গ্রহণ করে এবং দেহে নানা প্রক্রিয়া শেষে উপজাত হিসেবে কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে। মৃত প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহ পচতে অক্সিজেন ব্যবহৃত হয় এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর সকল সবুজ উদ্ভিদ তাদের খাদ্য তৈরির জন্য বায়ুমণ্ডল থেকে এইসব কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে ও খাদ্য তৈরি করে এবং উপজাত হিসেবে অক্সিজেন পরিবেশে উন্মুক্ত করে। এইভাবে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন পুনরায় ফিরে আসে এবং অক্সিজেনের পরিমাণ ঠিক রাখে। যা অক্সিজেন চক্র নামে পরিচিত।



চিত্র- অক্সিজেন চক্র

৮.৪.২ কার্বন ডাইঅক্সাইড

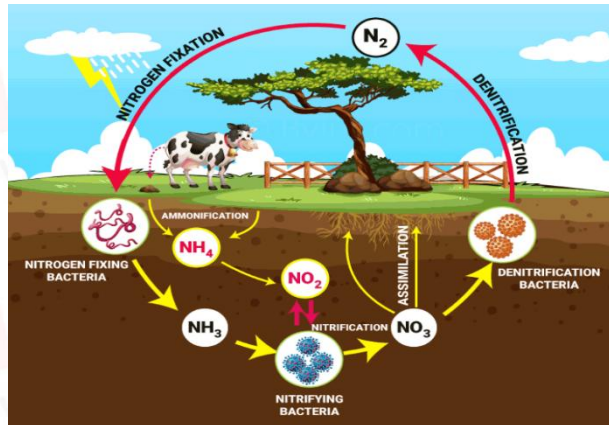
কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO₂) বায়ুমণ্ডলের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্যাস, যার পরিমাণ প্রায় ০.০৩%। গাছপালা সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় এই গ্যাস ব্যবহার করে খাদ্য তৈরি করে এবং অক্সিজেন উৎপন্ন করে। এটি প্রাণী ও মানুষ শ্বাস-প্রশ্বাসে পরিবেশে নিঃসরণ করে। কার্বন ডাইঅক্সাইড উদ্ভিদের জন্য পুষ্টির উৎস হলেও অতিরিক্ত পরিমাণে নিঃসরণ করলে এটি গ্লোবাল ওয়ার্মিং সৃষ্টি করতে পারে। এটি একটি গ্রিনহাউস গ্যাস, যা পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি করে। কার্বন ডাইঅক্সাইড সামুদ্রিক জীবের খোলস তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। জ্বালানি পোড়ানোর ফলে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তাই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।

❖ **কার্বন ডাইঅক্সাইড চক্র**- কার্বন ডাইঅক্সাইড চক্র হলো পরিবেশে কার্বন ডাইঅক্সাইডের সৃষ্টি, ব্যবহার ও পুনরায় মুক্ত হওয়ার একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই চক্রের মাধ্যমে কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) পরিবেশে সঞ্চালিত হয় এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভারসাম্য বজায় থাকে। উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বাতাস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে এবং খাদ্য তৈরি করে, উপজাত হিসেবে অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। প্রাণী ও মানুষ শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে কার্বন ডাইঅক্সাইড বাতাসে নিঃসরণ করে। মৃত প্রাণী ও উদ্ভিদ পচে গিয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি করে, যা মাটির নিচে জমা হয়। জ্বালানি পোড়ানোর ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড আবার বাতাসে ফিরে আসে। সমুদ্রও একটি বড় পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে, যা সামুদ্রিক জীবের দেহে জমা হয়। পরবর্তীতে মৃত সামুদ্রিক জীবের দেহ মাটির নিচে চাপা পড়ে, যেখানে দীর্ঘ সময় পর এটি জীবাশ্ম জ্বালানিতে পরিণত হয়। যখন এই জীবাশ্ম জ্বালানি উত্তোলন করা হয় এবং ব্যবহারের ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড আবার বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসে। এইভাবে কার্বন ডাইঅক্সাইড চক্র পরিবেশে কার্বনের ভারসাম্য রক্ষা করে, যা জীবজগৎ ও জলবায়ুর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৮.৪.৩ নাইট্রোজেন

বায়ুমণ্ডলে প্রায় ৭৮.০২% নাইট্রোজেন গ্যাস থাকে, যা প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্য সরাসরি উপকারে আসে না। কিন্তু মাটিতে উপস্থিত ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে নাইট্রোজেন নাইট্রেট বা আমোনিয়াম যৌগে রূপান্তরিত হয়, যা উদ্ভিদ শোষণ করে। যা উদ্ভিদ প্রোটিন এবং অ্যামিনো এসিড তৈরিতে ব্যবহার করে। নাইট্রোজেন জীবের একটি অত্যাবশ্যকীয় মৌলিক উপাদান। নাইট্রোজেন উদ্ভিদের বৃদ্ধি এবং ফলন বৃদ্ধি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি প্রোটিন, নিউক্লিক এসিড (DNA, RNA) এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জৈব অণু গঠনে অপরিহার্য। এছাড়া, নাইট্রোজেন পরিবেশে ভারসাম্য বজায় রাখে এবং অণুজীবগুলোর মধ্যে পুষ্টির চক্র বজায় রাখতে সহায়তা করে।

❖ **নাইট্রোজেন চক্র**- নাইট্রোজেন চক্র হলো পরিবেশে নাইট্রোজেনের সৃষ্টি, ব্যবহার ও পুনরায় মুক্ত হওয়ার একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। বায়ুমণ্ডলে ৭৮.০২% নাইট্রোজেন গ্যাস (N_2) থাকে, কিন্তু এটি রাসায়নিকভাবে খুবই নিষ্ক্রিয়, যা গাছপালা সরাসরি নিতে পারে না। বজ্রপাতের সময় বজ্রের শক্তি এত বেশি হয় যে এটি বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন (N_2) এবং অক্সিজেন (O_2) গ্যাসকে যুক্ত করে নাইট্রোজেন অক্সাইড (NO , NO_2) তৈরি করে। বায়ুমণ্ডলে থাকা নাইট্রোজেন সরাসরি উদ্ভিদ ও প্রাণী শোষণ করতে পারে না, তবে কিছু বিশেষ ব্যাকটেরিয়া নাইট্রোজেনকে নাইট্রেট (NO_3^-) ও অ্যামোনিয়াম (NH_4^+) যৌগে রূপান্তরিত করে, যা উদ্ভিদ শোষণ করে এবং তাদের প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিড গঠনে ব্যবহার করে। এসব উদ্ভিদ প্রাণী ও মানুষ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করলে নাইট্রোজেন প্রাণী ও মানুষের খাদ্য শৃঙ্খলে প্রবাহিত হয় এবং তাদের শরীরে অ্যামিনো এসিড ও প্রোটিন গঠনে সাহায্য করে। যখন প্রাণী বা উদ্ভিদ মারা যায়, তখন মাটিতে থাকা ব্যাকটেরিয়া তাদের দেহকে ভেঙে ফেলে এবং নাইট্রোজেন আবার মাটিতে ফিরে আসে। কিছু নাইট্রোজেন মাটি থেকে বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায় এবং কিছু সমুদ্র ও অন্যান্য জলাশয়ে জমা হয়। এই চক্রের মাধ্যমে পৃথিবীজুড়ে নাইট্রোজেনের ভারসাম্য বজায় থাকে, যা জীবজগৎ ও পরিবেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।



চিত্র- নাইট্রোজেন চক্র

৮.৪.৪ বৈশ্বিক উষ্ণায়ন (Global Warming)

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন হলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের গড় তাপমাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় সূর্যের তাপ বায়ুমণ্ডলে আটকে যায় এবং পৃথিবী উষ্ণ হয়ে ওঠে। সূর্যের তাপ বায়ুমণ্ডলে আটকে রাখার জন্য গ্রিনহাউস গ্যাস যেমন- কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO₂), মিথেন (CH₄), নাইট্রাস অক্সাইড (N₂O), ক্লোরোফ্লোরোকার্বন (CFC), ওজোন (O₃), জলীয় বাষ্প (H₂O) ইত্যাদি গ্যাস নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন প্রক্রিয়ায় পৃথিবী ধীরে ধীরে গরম হয়ে উঠছে এবং এর ফলে আবহাওয়া ও জলবায়ুতে নানা পরিবর্তন ঘটছে।

৮.৪.৪.১ বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণ

- কয়লা, তেল ও গ্যাস অর্থাৎ জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ালে কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO₂) নির্গত হয়।
- কলকারখানার ধোঁয়া থেকে গ্রিনহাউস গ্যাস বের হয়।
- গাড়ি, ট্রাক ও বিমান থেকে প্রচুর পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO₂) ও নাইট্রাস অক্সাইড (N₂O) বের হয়।
- গাছ কাটার ফলে CO₂ শোষণ কমে যায় এবং পরিবেশে গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে যায়।
- পশুর হজম প্রক্রিয়ায় ও ময়লা-আবর্জনা পচে মিথেন গ্যাস তৈরি করে।
- জমিতে ব্যবহৃত সার থেকে নাইট্রাস অক্সাইড (N₂O) নির্গত হয়।

৮.৪.৪.২ বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাব

- পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়।
- হিমবাহ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়।
- সমুদ্রের উপকূলবর্তী দেশের নিম্নভূমি প্লাবিত হয় এবং উপকূলীয় এলাকা হুমকির মুখে পড়ে।
- ঘূর্ণিঝড়, খরা, বন্যা, অতিবৃষ্টি, তাপদাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।
- বনাঞ্চল ধ্বংস হবে এবং পরিবেশ দূষণ দেখা দিবে।
- বিরূপ আবহাওয়ার কারণে ফসলের উৎপাদন কমে যায়।
- খাদ্য ও আবাসস্থল ধ্বংসের কারণে জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের মুখে পড়বে।
- অনেক স্থানে পানি সংকট দেখা দিবে ও পানিতে লবনাক্ততা বৃদ্ধি পাবে।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ক্ষতি বেশি হবে।
- জলবায়ু শরণার্থীর সংখ্যা বেড়ে যাবে।

৮.৪.৫ গ্রিনহাউস

গ্রিনহাউস হলো কাঁচ তৈরি এক ধরনের ঘর, যেখানে গাছপালা চাষ করা হয় এবং সূর্যের আলো কাচের মধ্য দিয়ে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করতে পারে এবং ঘরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে কিন্তু ভেতরের আলো বের হতে পারে না, ফলে ভেতরে তাপমাত্রা সহজে বাইরে বের হতে পারে না। ফলে ঘরের ভেতর তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকে। শীতপ্রধান দেশে চাষের জন্য এই পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়।

গ্রিনহাউসের ধারণা থেকে এসেছে "গ্রিনহাউস ইফেক্ট" শব্দটি, যেখানে বায়ুমণ্ডল সূর্যের তাপকে ধরে রেখে পৃথিবীকে উষ্ণ রাখে, ঠিক যেমনটা গ্রিনহাউস ঘরের ভেতর ঘটে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার প্রক্রিয়াকে গ্রিনহাউস ইফেক্ট বলে। সূর্য হতে পৃথিবীতে আসা আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম থাকে। কিন্তু বায়ুমণ্ডলের উপাদান গুলো দ্বারা প্রতিফলিত হওয়ার পর এদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়, ফলে তারা পৃথিবী থেকে বের হতে পারে না এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। প্রকৃতিতে কিছু

গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে গ্রিনহাউস ইফেক্ট বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। গ্রিনহাউস ইফেক্টের কারণেই বৈশ্বিক উষ্ণায়ন হয়ে থাকে। গ্রিনহাউস ইফেক্টের জন্য দায়ী গ্যাস গুলো হলো-

- কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO₂) (৪৯%)
- মিথেন (CH₄) (১৮%)
- ক্লোরোফ্লোরোকার্বন (CFC) (১৪%)
- নাইট্রাস অক্সাইড (N₂O) (৬%)
- ওজোন (O₃), জলীয় বাষ্প (H₂O) ও অন্যান্য (১৩%)

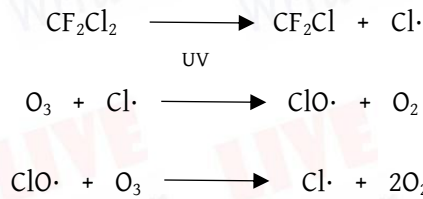
৮.৪.৬ ওজোনস্তর ক্ষয়

অক্সিজেন অণুর এক বিশেষ রঙহীন রূপ এই ওজোন (O₃)। ওজোনস্তর পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের একটি স্তর যেখানে তুলনামূলকভাবে বেশি মাত্রায় ওজোন গ্যাস থাকে। সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি থেকে জীবজগৎকে রক্ষা করা ওজোনস্তরের প্রধান কাজ। এই অতিবেগুনি রশ্মির কারণে ত্বকের ক্যান্সার, চোখের সমস্যা বা ফসলের ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো মানব সৃষ্ট নানা কারণে এই ওজোনস্তর ক্রমান্বয়ে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। ১৯৭০ এর দশক থেকে ওজোনস্তরের ক্ষয় পরিলক্ষিত হচ্ছে, সবচেয়ে বেশি ক্ষয় হচ্ছে মেরু অঞ্চলে। তাই একে ওজোনস্তরের ছিদ্র নামে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

৮.৪.৬.১ ওজোনস্তর ক্ষয়ের কারণ

ওজোনস্তর ক্ষয়ের প্রধান কারণগুলো নিচে দেওয়া হলো-

- সূর্যের তাপ (UV রশ্মি) তাপের জন্য CFC (CF₂Cl₂) ভেঙ্গে গিয়ে মুক্ত ইলেকট্রন যুক্ত ক্লোরিন (Cl·) তৈরি করে। মুক্ত ইলেকট্রন যুক্ত ক্লোরিন (Cl·) অধিক সক্রিয় হওয়ায় তা ওজোনের (O₃) সাথে বিক্রিয়া করে ক্লোরিন মনোঅক্সাইড মুক্তমূলক (ClO·) ও অক্সিজেন উৎপন্ন করে। আবার মুক্তমূলক যুক্ত ক্লোরিন মনোঅক্সাইড (ClO·) ওজোনের সাথে বিক্রিয়া করে অক্সিজেন ও মুক্ত ইলেকট্রন যুক্ত ক্লোরিন (Cl·) উৎপন্ন করে। এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে এবং ওজোনস্তর ক্ষয় করতে থাকে।



- ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশনার, এরোসল স্প্রে, ফোম তৈরিতে ও বিভিন্ন শিল্পে CFC ব্যবহৃত হয়, যা ওজোনস্তর ধ্বংস করে।
- বজ্রপাতের ফলে নাইট্রোজেন অক্সাইড (NO, NO₂) তৈরি হয়, যা ওজোনস্তর ক্ষয়ে ভূমিকা রাখে।
- উঁচু বায়ুমণ্ডলে জেট বিমান ও রকেট ইঞ্জিন চলাচল থেকেও ওজোন ধ্বংসকারী গ্যাস নির্গত হয়।
- জলাভূমি, গবাদি পশু থেকে উৎপন্ন মিথেন ওজোন ধ্বংসে প্রভাব ফেলে।
- অগ্ন্যুৎপাত থেকে সালফার ডাইঅক্সাইড (SO₂) ও ক্লোরিন গ্যাস নির্গত হয়, যা ওজোন ধ্বংসে সহায়তা করে।

৮.৪.৬.২ ওজোনস্তর ক্ষয়ের প্রভাব

ওজোনস্তর ক্ষয়ের প্রভাব নিচে দেওয়া হলো-

- ওজোনস্তর ক্ষয়ের কারণে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।
- বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগ (ক্যান্সার) হতে পারে এবং চোখের ছানি সমস্যা দেখা দিতে পারে।

- iii. প্রাণীর প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পেতে পারে।
- iv. অতিরিক্ত তাপের কারণে অনেক প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে।
- v. অতিরিক্ত তাপ ফসলের ফলন কমিয়ে দিতে পারে এবং অনেক ফসল বিলুপ্ত করতে পারে।
- vi. অতিবেগুনী রশ্মি বীজের জৈবিক কার্যক্রম ব্যাহত করে, ফলে অঙ্কুরোদগমের হার কমে যায়।

৮.৫ পাস্তুরাইজেশন

ফরাসি বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর ১৮৬৪ সালে পাস্তুরাইজেশন প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন। তাই এই প্রক্রিয়ার নামকরণ করা হয়েছে ফরাসি বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর-এর নাম অনুসারে। পাস্তুরাইজেশন অর্থ নির্জীবকরণ। পাস্তুরাইজেশন হলো একটি তাপীয় প্রক্রিয়া, এই প্রক্রিয়ায় কোনো তরল পদার্থকে (দুধ, ফলের রস ইত্যাদি) উচ্চ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে দ্রুত ঠাণ্ডা করা হয়, ফলে তরলে থাকা ব্যাক্টেরিয়াসহ অন্যান্য জীবাণুর বেশির ভাগ নষ্ট হয়ে যায়, ফলে এসব তরল পদার্থ নষ্টের হাত থেকে রক্ষা পায়। দুধকে পাস্তুরাইজেশন না করলে দুধে থাকে ব্যাক্টেরিয়া দুধের ল্যাক্টোজ শর্করাকে ভেঙ্গে ল্যাক্টিক এসিডে পরিণত করে, ফলে দুধ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু দুধকে পাস্তুরাইজেশন করলে নিম্ন তাপমাত্রায় ২-৩ দিন ভালো থাকে। কিন্তু কক্ষ তাপমাত্রায় পাস্তুরিত দুধও নষ্ট হয়ে যায় কারণ পাস্তুরাইজেশন করার পরও দুধে কিছু ব্যাক্টেরিয়াসহ অন্যান্য জীবাণু থেকে যায়, যা কক্ষ তাপমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়ে দুধকে নষ্ট করে ফেলে।

৮.৫.১ পাস্তুরাইজেশন পদ্ধতি

পাস্তুরায়নের ২টি পদ্ধতি রয়েছে, যথা- Holder পদ্ধতি ও HTST পদ্ধতি।

১) Holder পদ্ধতি- এই পদ্ধতিতে দুধকে ৬৩° থেকে ৬৬° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় অনধিক ৩০ মিনিট উত্তপ্ত করে দ্রুত ১০°C তাপমাত্রায় শীতল করা হয়, ফলে ব্যাক্টেরিয়াসহ অন্যান্য জীবাণুর বেশির ভাগ নষ্ট হয়ে যায় এবং পাস্তুরায়ন সম্পূর্ণ হয়।

২) HTST পদ্ধতি (High Temperature Short Time Process)- এই পদ্ধতিতে দুধকে ৭৪° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় অনধিক ১৫ সেকেন্ড উত্তপ্ত করে দ্রুত ১০°C শীতল করা হয়, ফলে ব্যাক্টেরিয়াসহ অন্যান্য জীবাণুর বেশির ভাগ নষ্ট হয়ে যায় এবং পাস্তুরায়ন সম্পূর্ণ হয়। এই পদ্ধতিতে তরল দুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানিগুলো দুধকে পাস্তুরায়ন করে থাকে।

৮.৬ মিঠা পানি ও দূষিত পানি

মিঠা পানি- যে পানি পানের জন্য নিরাপদ অর্থাৎ যে পানি পানে স্বাস্থ্যঝুঁকির কোনো সম্ভাবনা থাকে না, তাকে মিঠা পানি বলে। আমাদের দেশে মিঠা পানির মূল উৎস হচ্ছে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর, হ্রদ, ভূ-গর্ভস্থ পানি, বৃষ্টির পানি। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। কিন্তু, নদী, পুকুর, খাল-বিল, ভূ-গর্ভস্থ পানি প্রাকৃতিক বিভিন্ন খনিজ পদার্থের কারণে ও মানবসৃষ্ট দূষণের ফলে সরাসরি ব্যবহার উপযোগী না।

মিঠা পানির বৈশিষ্ট্য-

- i. মিঠা পানি মানুষ ও প্রাণীর পান করার জন্য উপযুক্ত এবং জীববৈচিত্র্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- ii. মিঠা পানির pH সাধারণত ৬.৫ থেকে ৮.৫ এর মধ্যে থাকে।
- iii. মিঠা পানি স্বচ্ছ হয়, তবে এতে ধূলা, পলি বা জৈব পদার্থ থাকলে তা ঘোলা হতে পারে।
- iv. মিঠা পানি গন্ধহীন হবে।
- v. কোনো ক্ষতিকর জীবাণু বা ব্যাক্টেরিয়া থাকবে না।

দূষিত পানি- পানির সাথে বিভিন্ন ময়লা-আবর্জনা, রোগ-জীবাণু, বিষাক্ত ও তেজস্ক্রিয় পদার্থ মিশ্রিত হয়ে যখন পানি তার ব্যবহার উপযোগিতা হারায়, তাকে দূষিত পানি বলে। পানি দূষণ পরিবেশ, মানবস্বাস্থ্য এবং জীববৈচিত্র্যের ওপর অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

এটি নদী, হ্রদ, সাগর ও ভূগর্ভস্থ পানির উৎসকে দূষিত করে, যার ফলে পানির গুণমান নষ্ট হয় এবং পানির মাধ্যমে রোগের বিস্তার ঘটে। দূষিত পানি ব্যবহারের ফলে মানুষের নানা ধরনের সংক্রামক রোগের সৃষ্টি হয়, এবং এটি কৃষি ও মৎস্য শিল্পের ওপরও প্রভাব ফেলে। পানি দূষণ প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করে এবং ইকোসিস্টেমকে বিপর্যস্ত করে।

দূষিত পানির বৈশিষ্ট্য-

- দূষিত পানি অস্বচ্ছ হয়ে থাকে।
- দূষিত পানিতে বাজে গন্ধ থাকে।
- দূষিত পানিতে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, পরজীবী ইত্যাদি রোগজীবাণু থাকতে পারে।
- দূষিত পানির pH ৭ এর কম বা বেশি হবে।
- দূষিত পানিতে ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদানের আধিক্য থাকতে পারে।

৮.৭ বিগত বছরের প্রশ্নসমূহ

১) গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর কারণ ও প্রভাব আলোচনা করুন। [৪৫তম বিসিএস]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.৪.৪ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২) ওজোনস্তরের গুরুত্ব কী? এটি কীভাবে আমরা রক্ষা করতে পারি? [৪৫তম বিসিএস]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.৪.৬ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩) পুরো বায়ুমণ্ডলের ভর কত? [৪৪তম বিসিএস]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৪) শতকরা পরিমাণ উল্লেখপূর্বক বায়ুমণ্ডলের উপাদানগুলোর নাম লিখুন। [৪৪তম বিসিএস]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৫) পরিবেশের জন্য ট্রিপোমগুলোর গুরুত্ব আলোচনা করুন। [৪৪তম বিসিএস]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.১.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৬) বায়ুর উপাদানসমূহ কী কী? বায়ুমণ্ডলের স্তরবিন্যাস উল্লেখ করুন। [৪৩তম বিসিএস]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৭) ওজোন গ্যাস কী? এই গ্যাস মানবদেহের কী ক্ষতি করে? [৪৩তম বিসিএস]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.৪.৬ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৮) কার্বন নিঃসরণ কী? বায়ুমণ্ডলে এর ক্ষতিকর প্রভাব ও তা নিয়ন্ত্রণের উপায় কী? [৪৩তম বিসিএস]

☒ কার্বন নিঃসরণ বলতে সাধারণত বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের (CO₂) নির্গমনকে বোঝানো হয়, যা প্রধানত জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর ফলে তৈরি হয়। বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ ০.০৩%। কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ ৩% পর্যন্ত ক্ষতিকর নয়। যদি এর পরিমাণ ২৫% এর বেশি হয়, তাহলে মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীর বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত রাখার জন্যও কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভূমিকা রয়েছে, যদি কার্বন ডাইঅক্সাইড না থাকত তাহলে বায়ুমণ্ডলে অত্যধিক শীতল পরিবেশ বিরাজ করবে।

বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের ক্ষতিকর প্রভাব-

- কার্বন ডাইঅক্সাইডের অতিরিক্ত নিঃসরণ বায়ু দূষণ সৃষ্টি করে, যা মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।
- কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর জন্য দায়ী, যা পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি করছে।
- তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি করছে।
- চরম আবহাওয়া যেমন-মূর্গিকাড়, খরা, অতিবৃষ্টি ইত্যাদি বেড়ে যাচ্ছে।
- ওজোনস্তর ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে।
- ফসল উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে।
- খাদ্য ও আবাসস্থল ধ্বংসের কারণে জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের মুখে পড়বে।

বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ন্ত্রণের উপায়-

- জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে আনতে হবে।
- সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, জলবিদ্যুৎ ও বায়োগ্যাস ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে।
- বেশি করে গাছ লাগাতে হবে।
- পণ্যের রিসাইক্লিং, ইলেকট্রিক গাড়ি ও পাবলিক ট্রান্সপোর্টের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে।
- কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ও ইট ভাটা বন্ধ করতে হবে।
- শিল্পক্ষেত্রে কয়লার ব্যবহার কমিয়ে আনতে হবে।
- কঠোর পরিবেশ আইন তৈরি এবং তা প্রয়োগ করতে হবে।

৯) Pasteurization কী? Pasteurization করার পরও দুধ কক্ষ তাপমাত্রায় রাখলে নষ্ট হয়ে যাবার কারণ কী? [৪১তম বিসিএস]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.৫ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১০) বায়ুমণ্ডলের স্তর কয়টি ও কী কী? যে কোনো দুটি স্তরের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন। [৪০তম বিসিএস]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১১) বায়ুমণ্ডলের O_2 , CO_2 ও N_2 এর ভূমিকা কী? বায়ুমণ্ডলে CO_2 এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি পায় কেন? [৪০তম বিসিএস]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.৪ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১২) জোয়ার ভাটা কী? দিনে দুবার জোয়ার ভাটা হয় কেন? [৪০তম বিসিএস]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.৩.৩ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৩) বাংলাদেশের ধানচাষী পরোক্ষভাবে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর জন্য দায়ী- আলোচনা করুন। [৩৮, ৩৬তম বিসিএস]

☒ সাধারণত জলাবদ্ধ জমিতে ধানচাষ করা হয়ে থাকে। এই জলাবদ্ধতা মাটিকে বায়ু থেকে পৃথক করে রাখে। ফলে মাটিতে থাকা জৈব পদার্থ বায়ুর অনপস্থিতিতে গাঁজন প্রক্রিয়ায় মিথেন তৈরি করে। মিথেন গ্যাস জমির ভেতর থেকে ধানগাছের মূল, শাখা-প্রশাখা হয়ে ধীরে ধীরে বায়ুমণ্ডলে নির্গত হয়। এই মিথেন গ্যাস অন্যতম গ্রিনহাউস গ্যাস, যা গ্লোবাল ওয়ার্মিং তৈরি করে। তাই বলা যায়, বাংলাদেশের ধানচাষীরা পরোক্ষভাবে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর জন্য দায়ী।

১৪) বায়ুমণ্ডলের ওজোনস্তর ধ্বংসের কারণসমূহের বর্ণনা দিন। [৩৭তম বিসিএস]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.৪.৬ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৫) বজ্রপাতের কারণ ব্যাখ্যা করুন। [৩৭, ২২তম বিসিএস]

☑ বজ্রপাত হলো প্রকৃতির একটি ভয়ংকর বৈদ্যুতিক নির্গমন প্রক্রিয়া। বজ্রপাত সাধারণত মেঘের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। গরম ও আর্দ্র আবহাওয়ায় জলীয়বাষ্প উপরে উঠে গিয়ে মেঘ তৈরি করে। মেঘের ভেতরে বরফ ও জলকণার মধ্যে ঘর্ষণের ফলে আধানের আদান-প্রদান ঘটে। ফলে উপরের দিকে ঋণাত্মক আধানের এবং নিচের দিকে ধনাত্মক আধানের তৈরি হয়। পরবর্তীতে দুটি মেঘ কাছাকাছি আসলে বিপরীতধর্মী আধানগুলো একে অপরের প্রতি আকর্ষিত হয়ে সংযোগ সৃষ্টি করে, ফলে বিদ্যুৎ চমকায়। বিদ্যুৎ চমকানোর ফলে আশেপাশের বাতাস উত্তপ্ত হয়ে প্রসারিত ও পরে ঠাণ্ডা হয়ে সংকুচিত হয়, এই সংকোচন ও প্রসারণের জন্য যে শব্দের সৃষ্টি হয়, তাকে বজ্রপাত বলে।

১৬) Pasteurization কী এবং কীভাবে করা হয়? [৩৫, ২৮তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.৫ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৭) দুধ Pasteurization করার পরও কক্ষ তাপমাত্রায় রাখলে নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ কী? [৩৫তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.৫ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৮) নাইট্রোজেন চক্র কী? সংক্ষেপে লিখুন। [৩৪তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.৪.৩ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৯) CFC কী? এটি কী ক্ষতি করে? [৩৩, ১৫, ১১তম বিসিএস]

☑ CFC (Chlorofluorocarbon) হলো একধরনের মানবসৃষ্ট গ্যাসজাতীয় রাসায়নিক পদার্থ, যা কার্বন, ক্লোরিন ও ফ্লোরিন দ্বারা গঠিত। এটি একটি গ্রিনহাউস গ্যাস। ফ্রিজ বা রেফ্রিজারেটর, এসি, এরোসল স্প্রে এবং ফোম তৈরিতে CFC ব্যবহার করা হয়। আর এইসব পণ্য ব্যবহারের ফলে পরিবেশে CFC ছড়িয়ে যায়। CFC এর প্রধান সমস্যা হলো এটি বায়ুমণ্ডলের ওজোনস্তরে ছিদ্র তৈরি করে। ফলে সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনী রশ্মি সহজে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে মানবদেহে চর্মরোগ, চোখের ছানি সৃষ্টি করে এবং মানবদেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস করে। গ্লোবাল ওয়ার্মিং বৃদ্ধিতে CFC গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

২০) বায়ুতে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও কার্বন-ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ কী? বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড বৃদ্ধির কারণগুলো কী কী? [৩০তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.৪ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২১) Pasteurization কী এবং কীভাবে করা হয়? [৩০তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.৫ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২২) বায়ুর উপাদানগুলো কী কী? মৌসুমি বায়ু বলতে কী বুঝায়? [২৯তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.১ ও ৮.২.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২৩) নাইট্রোজেন চক্র বর্ণনা করুন এবং কৃষিতে এর উপকার ব্যাখ্যা করুন। [২৯তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.৪.৩ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২৪) Cyclone কি? Tornado ও Cyclone এর পার্থক্য কী? [২৮তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.৩.৫ (Cyclone) নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

❖ Tornado ও Cyclone এর পার্থক্য-

Cyclone (ঘূর্ণিঝড়)	Tornado (টর্নেডো)
ঘূর্ণিঝড় সমুদ্রে তৈরি হয়ে থাকে।	টর্নেডো স্থলভাগে তৈরি হয়ে থাকে।
ঘূর্ণিঝড় কয়েক দিন পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে।	টর্নেডো কয়েক সেকেন্ড থেকে কয়েক মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে।
ঘূর্ণিঝড় তুলনামূলক বেশি জায়গা নিয়ে ক্ষতি করে।	টর্নেডো অল্প জায়গায় বেশি ক্ষতি করে।
ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ কম থাকে।	টর্নেডোর গতিবেগ বেশি থাকে।

২৫) বায়ুমণ্ডলে CO₂-র পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে সমুদ্রে পানির উচ্চতা বাড়ে কেন? [২৮তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.৪.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২৬) বায়ুমণ্ডলে Oxygen এর বিক্রিয়া আলোচনা করুন। [২৮তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.৪.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২৭) সাধারণ বাতাসে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের শতকরা পরিমাণ কত? কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়লে ক্ষতি হবে? [২৭তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.৪ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২৮) বায়ুমণ্ডল কাকে বলে? বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরগুলোর নাম লিখুন। [২৫তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২৯) বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা বলতে কী বুঝায়? [২৩তম বিসিএস]

☑ কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে যে পরিমাণ জলীয়বাষ্প থাকে এবং ঐ তাপমাত্রায় ঐ আয়তনে সর্বোচ্চ যে পরিমাণ জলীয়বাষ্প ধরে, তার ভরের অনুপাতকে বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা বলে। এটি বাতাসের তাপমাত্রার সাথে পরিবর্তিত হয়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ১০০% মানে বাতাস সম্পূর্ণ জলীয়বাষ্পে পূর্ণ, এই অবস্থায় বৃষ্টি, কুয়াশা বা শিশির পড়তে পারে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম মানে বাতাস শুষ্ক, ফলে গরম লাগে ও ত্বক শুকিয়ে যায়।

৩০) ট্রপোস্ফিয়ার ওজোন ক্ষতিকর, কিন্তু স্ট্রাটোস্ফিয়ারে ইহা প্রয়োজনীয় কেন? [২৩তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩১) কৃত্রিম উপায়ে কীভাবে বৃষ্টি ঘটানো যায়? [২২তম বিসিএস]

☑ কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টিপাত ঘটানোকে Cloud Seeding বলে। কৃত্রিম বৃষ্টি হলো প্রকৃতির ওপর বৈজ্ঞানিক প্রভাব খাটিয়ে আকাশে থাকা উপযুক্ত মেঘে রাসায়নিক পদার্থ ছড়িয়ে দিয়ে সেগুলোকে জলবিন্দুতে রূপান্তরিত করে বৃষ্টি নামানোর প্রক্রিয়া। কৃত্রিম বৃষ্টিতে সাধারণত রাসায়নিক যেমন সিলভার আয়োডাইড, পটাশিয়াম আয়োডাইড অথবা শুষ্ক বরফ বা কঠিন কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যবহার করা হয়। কৃত্রিম বৃষ্টির উপাদানগুলো উপযুক্ত স্থানে উড়োজাহাজে মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া হয়। মেঘের ভেতর দিয়ে যখন উড়োজাহাজটি যায় তখন সিলভার আয়োডাইড ছড়িয়ে দেয়া হয়। ফলে জলীয়বাষ্প পানিকণাগুলো জড়ো হয়ে বড় ফোঁটায় পরিণত হয়। একসময় বড় ফোঁটার ওজন বেড়ে গিয়ে মহাকর্ষের টানে বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে।

৩২) বায়ুদূষণের কারণসমূহ কী কী? বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের উপায় আলোচনা করুন। [২২তম বিসিএস]

☑ বায়ুদূষণ বলতে বায়ুর স্বাভাবিক অবস্থার নেতিবাচক পরিবর্তনকে বুঝায়, এতে বায়ুতে ক্ষতিকর গ্যাস, ধূলিকণা বা রাসায়নিক পদার্থের মাত্রা বেড়ে যায় বলে মানুষের স্বাস্থ্য, প্রাণীজগৎ ও প্রকৃতির জন্য এই বায়ু ক্ষতিকর হয়ে উঠে।

বায়ুদূষণের কারণ-

- যানবাহন থেকে নির্গত কালো ধোঁয়ায় থাকে কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড ইত্যাদি গ্যাস বায়ু দূষণ ঘটায়।
- জীবাশ্ম জ্বালানি যেমন- কয়লা, তেল, গ্যাস ইত্যাদি পোড়ানোর ফলে CO₂, SO₂ নির্গত হয়।
- বায়ুদূষণের অন্যতম কারণ বৃক্ষের নিধন।
- আবর্জনা যেমন- প্লাস্টিক, রাবার, কাগজ পোড়ালে বিষাক্ত গ্যাস উৎপন্ন হয়।
- শিল্প-কারখানায় বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনের সময় বিভিন্ন বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হয়।
- প্রাকৃতিক উৎস যেমন- অগ্ন্যুৎপাত থেকেও বায়ুদূষণ ঘটতে পারে।

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের উপায়-

- জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে আনতে হবে।
- সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, জলবিদ্যুৎ ও বায়োগ্যাস ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে।
- বেশি করে গাছ লাগাতে হবে।
- ইলেকট্রিক গাড়ি ও পাবলিক ট্রান্সপোর্টের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে।
- কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ও ইট ভাটা বন্ধ করতে হবে।
- কঠোর পরিবেশ আইন তৈরি এবং তা প্রয়োগ করতে হবে।
- আবর্জনা যেমন- প্লাস্টিক, রাবার, কাগজ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ধ্বংস করতে হবে।

৩৩) মোটরযান কীভাবে বায়ু দূষিত করে? [২১তম বিসিএস]

☑ বায়ুদূষণের অন্যতম একটি কারণ হলো মোটরযান। মোটরযান জীবাশ্ম জ্বালানি যেমন- তেল ও গ্যাস ইত্যাদি ব্যবহার করে। ফলে মোটরযান বায়ুমণ্ডলে কার্বন মনোক্সাইড (CO), কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO₂), সালফার ডাইঅক্সাইড (SO₂) এবং অতি ক্ষুদ্র ধূলিকণা নিঃসরণ করে, যা বায়ুকে দূষিত করে। এছাড়া মোটরযানে ব্যবহৃত টায়ার ও অনেক অংশ রাবার দিয়ে তৈরি হয়, যা তৈরি ও ধ্বংসের সময় বিভিন্ন বিষাক্ত গ্যাস তৈরি হয়, যা বায়ুদূষণের কারণ।

৩৪) পৃথিবীর উপরের Ozone স্তর কীভাবে তৈরি হয়? এই স্তর মানুষের কী উপকারে আসে? ইদানীং Ozone স্তর ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে কেন? [১৮তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.৪.৬ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩৫) আবহাওয়া ও জলবায়ু বলতে কী বোঝেন? [১৫তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩৬) ওজোন কী ও কী কাজে লাগে? [১০তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.৪.৬ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩৭) আয়নস্তর কী ও কী কাজে লাগে? [১০তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮.১.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. বিজ্ঞান, নবম-দশম শ্রেণি (বোর্ড বই; ২০১৭ সংস্করণ);
২. ভূগোল ও পরিবেশ, নবম-দশম শ্রেণি (বোর্ড বই; ২০১৭ সংস্করণ);
৩. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সাময়িকী এবং প্রথিতযশা ওয়েবসাইট।